

液体表面张力系数测定

实验要求：

1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 本学期预习考核方式为在线测验，不写预习报告。在线测验只能完成一次，如多次作答，后面提交的作答无效。

2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境，不得在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。注意保护玻璃实验仪器，不得损坏。在动手操作前应仔细阅读实验注意事项，在听完老师讲解后方能动手操作。
- (4) 实验的仪器小木盒对号领取，实验结束后归还老师。
- (5) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。
3. 本实验完成后，可自己选择是否写正式的实验报告。
4. 实验完毕，整理实验仪器，收拾实验台，保持干净卫生。
5. 实验原始数据，需当堂教师签字认可，方可离开实验室。
6. 做完实验后，马上登录选课系统，完成“出门测”试题解答。
7. 实验数据处理（不需要不确定度分析）在下周同一时间上课前交到 1423 实验室。

7. 预习测时间：（限时 10 分钟）

下午 13: 30-14: 30

晚上 18: 30-19: 30

出门测时间：（限时 5 分钟）

下午 16: 00-19: 00

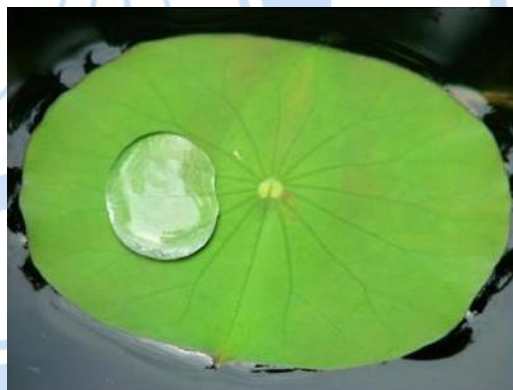
晚上 21: 00-24: 00

表面张力系数的测定

为什么少量水银在干净的玻璃板上会收缩成球冠状，而水则会扩展开来？为什么朝霞里青草上会洒满晶莹的露珠？其原因在于液体和所接触的固体界面附近分子的相互作用。当液体和固体接触时，若固体和液体分子间的吸引力大于液体分子间的吸引力，液体就会沿固体表面扩展，这种现象叫润湿。若固体和液体分子间的吸引力小于液体分子间的吸引力，液体就不会在固体表面扩展，叫不润湿。液体具有尽量缩小其表面的趋势，好像液体表面是一张拉紧了橡皮膜一样。把这种沿着表面的、收缩液面的力称为表面张力。表面张力描述了液体表层附近分子力的宏观表现。表面张力的存在能说明物质处于液态时所特有的许多现象，比如泡沫的形成、润湿和毛细现象等等。在船舶制造、水利学、化学化工、凝聚态物理以及生物学、医学及微循环系统中，它有着广泛的应用。



表面张力使曲别针漂浮



表面张力使水聚成水珠

天宫课堂的液桥演示实验中，水在表面张力作用下将两个塑料板连接起来，在太空可用液体搭一座桥。“天宫二号”里的液桥热毛细对流实验装置（2016年）；中国空间站“天宫”太空授课——水膜张力，粉色的表面张力之花（2021年）；以及液桥演示（2022年）。液体界面间存在着表面张力，这种表面张力让液体表面如同有一层很薄的弹性薄膜。地面上只能形成的小液滴，到了空间站，重力消失后，在表面张力的作用下形成大的液球。

测量液体（例如水）的表面张力系数有多种方法，常用的有拉脱法（焦利氏

秤法拉脱法和力敏传感器拉脱法)、毛细管法。除此之外,还有滴重法、悬滴法、卧滴法、液桥法、最大泡压法以及激光衍射表面毛细波法等测量方法。

实验目的

1. 了解表面张力系数的测量方法背景、发展历程;
2. 掌握表面张力系数测定仪的结构、原理及使用;
3. 学习拉脱法、毛细管法等测定液体的表面张力系数的原理;了解滴重法、悬滴法、卧滴法、液桥法、最大泡压法以及激光衍射表面毛细波法等测量方法;
4. 学会用作图法或最小二乘法处理数据;

实验原理

1. 润湿和不润湿现象

当液体和固体接触时,若固体和液体分子间的吸引力大于液体分子间的吸引力,液体就会沿固体表面扩展,这种现象叫润湿。若固体和液体分子间的吸引力小于液体分子间的吸引力,液体就不会在固体表面扩展,叫不润湿。润湿与否取决于液体、固体的性质,如纯水能完全润湿干净的玻璃,但不能润湿石蜡;水银不能润湿玻璃,却能润湿干净的铜、铁等。润湿性质与液体中杂质的含量、温度以及固体表面的清洁度密切相关,实验中要予以特别注意。

2. 液体表面张力

在空气中,液体表面层(其厚度等于分子的作用半径)内的分子所处的环境跟液体内部的分子是不同的。表面层内的分子合力垂直于液面并指向液体内部,所以分子有从液面挤入液体内部的倾向,并使液体表面自然收缩

液体表层内分子力的宏观表现,使液面具有收缩的趋势。想象在液面上划一条线,表面张力就表现为直线两侧的液体以一定的拉力相互作用,如图 1 所示。这种张力垂直于该直线且与线的长度成正比,比例系数称为表面张力系数。

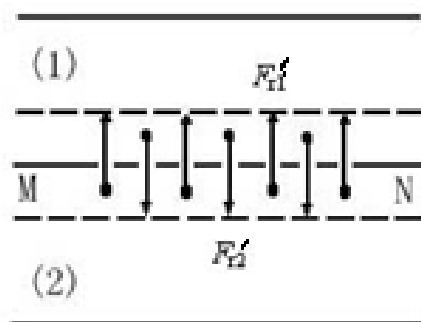


图1 液面上的表面张力

即
$$F' = \sigma l \quad (1)$$

式中: F' 为表面张力;

l 为想象在液面上划一条线的长度;

σ 称为表面张力系数, 单位是 N/m 。

表面张力系数与液体的性质有关, 密度小而易挥发的液体 σ 小, 反之 σ 较大; 表面张力系数还与杂质和温度有关, 液体中掺入某些杂质可以增加 σ , 而掺入另一些杂质可能会减小 σ ; 温度升高, 表面张力系数 σ 将降低。

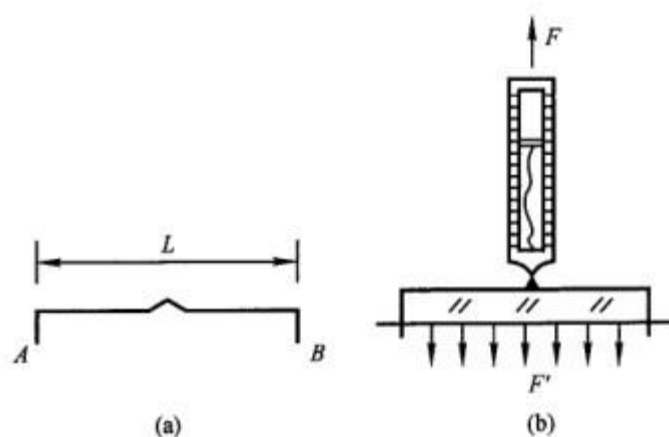


图2 表面张力示意图

把金属丝 AB 弯成如图 2(a) 所示的形状, 并将其悬挂在灵敏的测力计上, 然后把它浸到液体中。当缓缓提起测力计时, 金属丝就会拉出一层与液体相连的液膜, 由于表面张力的作用, 测力计的读数逐渐达到一最大值 F (超过此值, 膜即破裂)。则 F 应当是金属丝重力 mg 与薄膜拉引金属丝的表面张力之和。由于液膜有两个表面, 若每个表面的力为 F' , 则由

$$F = mg + 2F' \quad (2)$$

得

$$F' = \frac{F - mg}{2}$$

而

$$F' = \sigma l$$

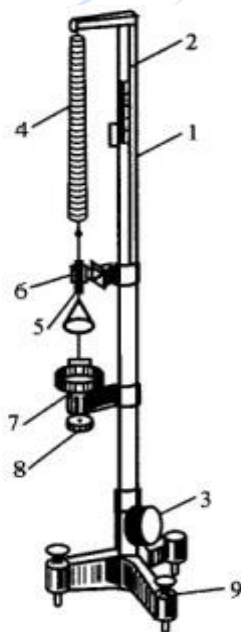
得到

$$\sigma = \frac{F - mg}{2l} \quad (3)$$

测定表面张力系数的关键是测量表面张力 F' 。用普通的弹簧是很难迅速测出液膜即将破裂时的 F 的,应用焦利氏秤则克服了这一困难,可以方便地测量表面张力 F' 。

3. 焦利氏秤

焦利氏秤由固定在底座上的秤框、可升降的金属杆和锥形弹簧秤等部分组成,如图3所示。在秤框上固定有下部可调节的载物平台、作为平衡参考点用的玻璃管和作弹簧伸长量读数用的游标;升降杆位于秤框内部,其上部有刻度,用以读出高度,框顶端带有螺旋,供固定锥形弹簧秤用,杆的上升和下降由位于秤框下端的升降钮控制;锥形弹簧秤由锥形弹簧、带小镜子的金属挂钩及砝码盘组成。带镜子的挂钩从平衡指示玻璃管内穿过,且不与玻璃管相碰。



1—秤框;2—升降金属杆;3—升降钮;4—锥形弹簧;5—带小镜子的挂钩;6—平衡指示玻璃管;7—平台;8—平台调节螺丝;9—底脚螺丝

图 3 焦利氏秤装置图

焦利氏秤和普通的弹簧秤有所不同：普通的弹簧秤是固定上端，通过下端移动的距离来称衡，而焦利氏秤则是在测量过程中保持下端固定在某一位置，靠上端的位移大小来称衡。由于焦利氏秤的特点，在使用中应保持让小镜中的指示横线、平衡指示玻璃管上的刻度线及其在小镜中的像三者对齐，简称为三线对齐，作为弹簧下端的固定起算点。

4、毛细管法测定表面张力系数

把几根内径不同的细玻璃管插入水中，可以看到，管内的水面比容器里的水面高，管子的内径越小，管内的水面越高。把这些细玻璃管插入水银中，发生的现象正好相反，管内的水银面比容器里的水银面低，管子的内径越小，管内的水银面越低。我们把液体在管内升高和降低的现象，叫做毛细现象。毛细现象是液体表面张力的一种表现形式。

现将毛细管插入水中，水面沿管壁上升。又由于表面张力存在使液面收缩，结果管内液体达到一个新的平衡位置，如图 4 所示，液面呈凹弯月面。

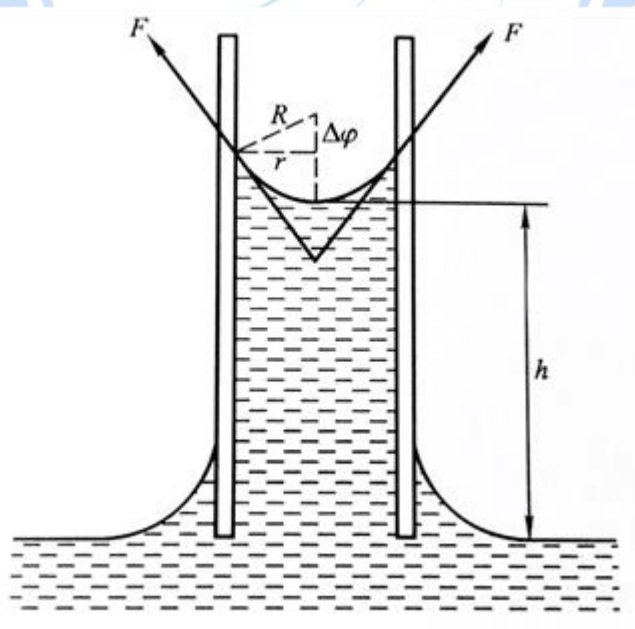


图 4 实验原理示意图

管中液柱受力平衡的条件为：

$$F_1 + mg - F_2 - F \cos \Delta\varphi = 0 \quad (4)$$

式中: F_1 —为液柱上端大气压力;

F_2 —为液柱下端液体向上的托力;

F —为表面张力;

$\Delta\varphi$ —为接触角。

因为液柱下端与管外水面等高, 其压力即为大气压力, 故 $F_1 = F_2$, mg 为液柱的重力等于 $\rho gh\pi r^2$, 而 $F = \sigma 2\pi r$, 对纯净水和洁净玻璃间 $\Delta\varphi=0$, 故, 综合上面结果(4)式变为:

$$\rho gh\pi r^2 = \sigma 2\pi r \quad (5)$$

$$\sigma = \frac{1}{2} \rho ghr \quad (6)$$

式中: ρ —为液体的密度;

h —为管内液柱上端凹面的最低点到管外液面之间的高度差;

r —为毛细管的半径;

σ —称为表面张力系数, 单位是 N/m。

上式中的 h 是从管内液柱上端凹面的最低点到管外液面之间的高度差, 而在凹面的最低点以上凹面周围还有少量液体。当 $\Delta\varphi=0$ 时, 凹面为半球状, 凹面周围液体的体积等于半径为 r , 高为 r 的液柱体积与半径为 R 的半球体积之差 $(\pi r^2)r - \frac{1}{2}(\frac{4}{3}\pi r^3) = \frac{r}{3}\pi r^2$ 。这就相当于管中 $r/3$ 高的液柱体积, 因此上式中的 h 值应增加 $r/3$ 的修正值, 于是(6)修正为

$$\sigma = \frac{1}{2} \rho gr(h + \frac{r}{3}) \quad (7)$$

由此, 只要精确测出毛细管的半径 r 和液柱高度 h , 并查出室温下液体的密度 ρ , 即可求出表面张力系数 σ 。

实验装置

焦利氏秤拉脱法:

焦利氏秤, 砝码, 锥形弹簧, 带小镜子的挂钩, 小砝码盘, 游标卡尺, 金属丝, 烧杯

毛细管法:

毛细管若干、温度计、读数显微镜、烧杯、玻璃皿、升降台、支架、蒸馏水和洗涤液、样品

实验内容

一. 基础内容 (必做)

焦利氏秤拉脱法: 测量弹簧弹性系数, 进而根据拉膜过程中弹簧的伸长量及胡克定律求出拉力, 计算表面张力系数。

1. 确定焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数

在力 F 作用下弹簧伸长 Δl , 根据虎克定律可知, 在弹性限度内 $F = k\Delta l$, 将已知重量的砝码加在砝码盘中, 测出弹簧的伸长量, 由上式即可计算该弹簧的 k 值, 由 k 值就可计算外力 F 。

(1) 把锥形弹簧, 带小镜子的挂钩和小砝码盘依次安装到秤框内的金属杆上。调节支架底座的底脚螺丝, 使秤框竖直, 小镜子应正好位于玻璃管中间, 挂钩上下运动时不能与管摩擦;

(2) 逐次在砝码盘内放入砝码, 每次增量 0.5g 的砝码, 从 0.5g-5g 范围内增加。每次操作都要调节升降钮, 做到三线对齐。记录升降杆的位置读数。

2. 测量自来水的表面张力系数

(1) 用游标卡尺测量金属圈两脚之间的距离 d ;

(2) 取下砝码, 在砝码盘下挂上已清洗过的金属圈, 仍保持三线对齐, 记下此时升降杆读数 l_0 ;

(3) 把盛有自来水的烧杯放在焦利氏秤台上, 调节平台的微调螺丝和升降钮, 使金属圈浸入水面以下;

(4) 缓慢地旋转平台微调螺丝和升降钮, 注意烧杯下降和金属杆上升时, 始终保持三线对齐。当液膜刚要破裂时, 记下金属杆的读数。测量 5 次, 取平均。

3. 测量洗洁精的表面张力系数。在测完水的表面张力情况后，应将金属丝擦干，将自来水换成洗洁精溶液，然后重复上述 2 中的步骤（3）和步骤（4）即可。

4. 自主配置 2-3 个不同浓度洗洁精溶液，测量不同浓度溶液的表面张力系数，得出关系曲线。

二. 提升内容（选做）

1. 力敏传感器拉脱法：对力敏传感器进行标定，测量拉力-电压关系曲线并拟合得到力敏传感器转换系数；测量圆环的拉脱前后的电压，根据电压差计算表面张力系数。研究传感器拉力随液膜长度的变化关系，讨论拉脱过程中力的变化，探讨最佳取值。分析测量误差来源，进行不确定度分析。

2. 毛细管法：使用毛细管上升法进行液体表面张力系数测定，搭建装置，测量毛细管直径和上升高度，测量水温。对水在毛细管中的上升高度进行修正，考虑毛细管是在有限截面容器，对毛细管内外压强差进行修正。分析测量误差来源，进行不确定度分析。

三. 进阶内容（选做）

1. 针对各种拉脱法、毛细管法，更换样品，测定其表面张力系数。

2. 最大泡压法：了解最大泡压法测量表面张力系数的原理，能够自己动手组建负压法装置并进行测量。了解实验室中可以采用精度低成本低的 U 型计或者高精度的压力计进行压力差读数。可以通过气泵改进实验装置为正压法测量。

3. 滴重法：了解理想情况下滴落的液滴重量与管径以及表面张力系数的关系；搭建滴重法实验装置，测量管径，多个液滴质量求平均，得到管径与液滴体积决定的修正系数，并利用修正方法求解表面张力系数。

4. 悬滴法：掌握利用特征长度来表征液滴形状的一种方法，通过拍摄悬停的液滴形状，进行图像识别，计算其形状因子-特征长度比值，通过查表得到液体的表面张力系数。

5. 提高设计实验能力，了解图像分析相关知识。

四. 高阶内容（选做）

1. 针对各种拉脱法、毛细管法，增加温控装置，研究温度与表面张力系数的关系。

2. 悬滴法、液桥法、卧滴法的形貌识别方法。
3. 激光衍射表面毛细波法。利用表面波的色散关系，改变信号发生器频率，测量衍射条纹间距，拟合频率和光斑间距，求解液体的表面张力系数。探究表面张力系数与液体的其它物性参数，例如粘滞系数的关系。
4. 根据表面张力系数相关知识，研究生活中常见的物理现象。铝箔小船实验；曲别针、图钉、硬币漂浮实验，托里拆利规律探究中的表面张力系数测定；学生通过查阅资料等方式进行的其它设计等。
5. 设计新的实验仪器：例如接触角测量仪、旋转滴法表面张力系数测量仪。

实验注意事项

1. 始终保持三线对齐。
2. 焦利氏秤的锥型弹簧注意保护。
3. 小镜子不要和玻璃管摩擦。
4. 金属丝缓慢拉出液面直至破裂。
5. 配件较多，保持配件的完好。
6. 实验室玻璃器皿注意保护，容易损坏。
7. 注意做完实验要整理仪器。

思考题

- 1、焦利氏秤法测定液体的表面张力有什么优点？
- 2、焦利氏秤的弹簧为什么做成锥形？
- 3、实验中应注意哪些地方，才能减小误差？

数据处理要求

实验结束，需要提交一份简单数据处理（包含签字的原始数据）。数据处理需要计算：

1. 锥形弹簧的弹性系数
2. 自来水表面张力系数
3. 洗洁精的表面张力系数

4. 不同浓度表面张力系数

实验报告要求

1. 表面张力系数实验，如果要写实验报告，需要写小论文格式。
2. 小论文格式：参考期刊论文的结构（例如：题目，作者，摘要，引言，仪器和方法，数据和讨论，结论，参考文献等），处理数据，完成实验报告。
3. 实验报告处理数据需要计算：
 - 最小二乘法和作图法求锥形弹簧的弹性系数；
 - 自来水和洗洁精的表面张力系数；
 - 计算不同浓度表面张力系数，得出关系曲线；
 - 自来水表面张力系数的标准不确定度；
 - 自来水表面张力系数的展伸不确定度（选做）

附录 1: 实验操作数据

测量数据表格

质量 m (g)										
距离 x (cm)										

距离 s (cm)			直径 d (cm)		

测量液体	测量组件	初始距离 l_0 (cm)	破裂时的距离 l (cm)				
自来水	金属圈						
洗洁精	金属丝						

测量液体	测量组件	初始距离 l_0 (cm)	破裂时的 距离 l (cm)				
不同浓度的 洗洁精	金属丝		浓度 (体积比)				

